



מדריך למשתמש

מערכת קשר קולי ברשת מקומית



מדריך הפעלה לעמדת לקוח, לעמדת מפקד ולמנהל המערכת

גרסה 1.0

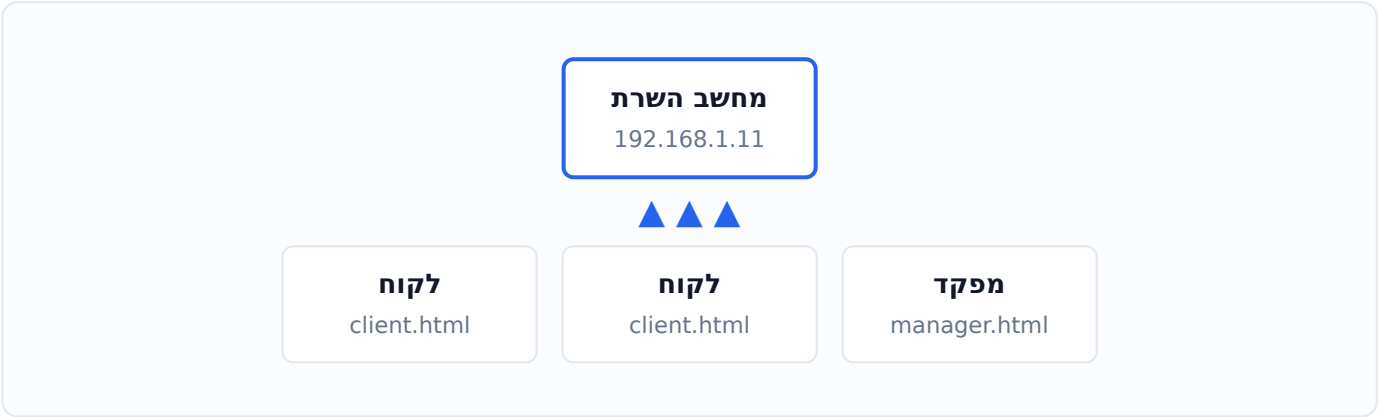
ספטמבר 2026

1. מה המערכת עושה

המערכת מאפשרת קשר קולי בזמן אמת בין מספר עמדות מחשב ברשת מקומית, ללא חיבור לאינטרנט וללא התקנת תוכנה על העמדות. כל עמדה משתמשת בדפדפן בלבד.

יש שני סוגי מסכים: **עמדת לקוח** — לחברי הצוותים בשטח, ו**עמדת מפקד** — למי שמנהל את הקשר ומחליט מי מדבר עם מי.

מבנה המערכת



כל הקול עובר דרך מחשב השרת. אם השרת כבוי — אין קשר. העמדות עצמן רק פותחות דפדפן, אין עליהן שום התקנה.

2. הפעלת השרת

שלב זה מבוצע פעם אחת, על מחשב השרת בלבד, על ידי מנהל המערכת.

1 הכנת הקבצים

ודא ששלושת הקבצים נמצאים באותה תיקייה: `server.py`, `client.html`, `manager.html`.

2 התקנה חד-פעמית

פתח שורת פקודה בתיקייה והרץ: `pip install websockets`

3 הפעלה

הרץ `python server.py`. החלון יציג את כתובות הגישה — השאר אותו פתוח כל זמן שהמערכת בשימוש.

4 חומת אש

אשר את הבקשה שתקפוז מ-Windows Firewall, או פתח ידנית את הפורטים `8000` ו-`8001` עבור רשת פרטית. בלי זה עמדות אחרות לא יצליחו להתחבר.

כתובות הגישה

עמדת לקוח: `http://192.168.1.11:8000/client.html`

עמדת מפקד: `http://192.168.1.11:8000/manager.html`

בכל העמדות הכתובת היא זו של **מחשב השרת** — לא של המחשב שיושבים עליו.

3. הגדרה חד-פעמית בכל עמדה

דפדפן כרום חוסם גישה למיקרופון בכתובות רשת פנימיות. יש לבצע את ההגדרה הבאה פעם אחת בכל עמדה חדשה, אחרת המיקרופון לא יפתח.

1. בשורת הכתובת של כרום הזן: `chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure`

2. בתיבת הטקסט הזן את כתובת השרת: `http://192.168.1.11:8000`

3. שנה את התיבה הנפתחת שלידה מ-Disabled ל-Enabled

4. לחץ על Relaunch בתחתית המסך. הדפדפן ייסגר ויפתח מחדש

שים לב

בפעם הראשונה שתתחבר, הדפדפן יבקש אישור גישה למיקרופון. יש ללחוץ Allow. אם נלחץ בטעות Block, יש ללחוץ על סמל המנעול שליד שורת הכתובת ולאפשר מיקרופון ידנית.

4. עמדת לקוח

התחברות

1. פתח את כתובת הלקוח בדפדפן
 2. הזן את שמך בשדה Your Name — השם יופיע אצל המפקד
 3. בחר את הצוות שלך מהרשימה Team
 4. לחץ Connect
- מרגע זה העמדה מחוברת. אין צורך לעשות דבר נוסף — המערכת ממתינה להוראות מהמפקד.

משמעות מצבי התצוגה

מצב	מה זה אומר	המיקרופון שלך
STANDBY	אין קשר פעיל. אתה מחובר וממתין.	סגור
ACTIVE	הצוות שלך פעיל. אתה שומע את חברי הצוות והם שומעים אותך.	פתוח ומשדר
BROADCAST	המפקד משדר הודעה לכל העמדות. הקשב בלבד.	מושתק

חשוב לדעת

כאשר המסך מציג ACTIVE, המיקרופון פתוח ומשדר **ברציפות** — אין לחצן דיבור. כל מה שנאמר ליד המחשב נשמע אצל חברי הצוות. הפס הכחול בתחתית המסך מראה את עוצמת המיקרופון שלך, והוא הדרך לוודא שאתה אכן משודר.

ניתוק

לחיצה על Disconnect מנתקת את העמדה. סגירת חלון הדפדפן מנתקת גם היא, והשם ייעלם מרשימת המפקד תוך שניות.

5. עמדת מפקד

פתח את כתובת המפקד ולחץ Take Command. אשר גישה למיקרופון. לוח הבקרה ייפתח עם שורה לכל צוות.

שלושת הפקדים

פקד	פעולה
Commander Broadcast	שידור חד-כיווני שלך לכל העמדות בכל הצוותים, ללא קשר למצבן. בזמן שידור כללי כל פקדי הצוותים ננעלים, והלקוחות אינם יכולים לדבר. זהו המצב לשימוש בהודעות דחופות.
ACTIVE / INACTIVE	פותח ערוץ דיבור בין חברי הצוות לבין עצמם . הם שומעים זה את זה. אתה עצמך לא בערוץ ולא שומע אותם.
JOIN / LEAVE	מכניס אותך לערוץ דיבור דו-כיווני עם הצוות. אתה שומע אותם והם שומעים אותך. אפשר להיות מחובר לצוות אחד בכל רגע — לחיצה על צוות אחר תעביר אותך אליו אוטומטית.

ההבדל בין JOIN ל-ACTIVE

ACTIVE מפעיל את הצוות **בלעדיך** — הם מדברים ביניהם. JOIN מכניס **אותך** לשיחה איתם. אפשר להשתמש בשניהם יחד: הפעל את הצוות, והצטרף אליו כשאתה רוצה לדבר.

רשימת המחוברים

מתחת לשם כל צוות מוצגים שמות העמדות המחוברות באותו רגע. השורה מתעדכנת מיד כשמישהו מתחבר או מתנתק, וזו הדרך לוודא שהעמדות פעילות לפני תחילת פעילות.

6. עריכת רשימת הצוותים

שמות הצוותים נשמרים בקובץ `groups.txt` בתיקיית השרת — שם צוות אחד בכל שורה. הקובץ נוצר אוטומטית בהפעלה הראשונה.

לשינוי הרשימה

ערוך את הקובץ בכל עורך טקסט, שמור, ולאחר מכן **הפעל מחדש את השרת**. שינוי בלי הפעלה מחדש לא ייכנס לתוקף. לאחר ההפעלה מחדש, כל העמדות צריכות לרענן את הדף.

7. פתרון תקלות

התופעה	הסיבה והפתרון
הדף לא נפתח בכלל	השרת אינו פועל, או שחומת האש חוסמת. ודא שחלון השרת פתוח, ושהפורטים 8000 ו- 8001 פתוחים במחשב השרת.
הודעת Microphone access is required	לא בוצעה ההגדרה החד-פעמית של כרום (פרק 3), או שגישת המיקרופון נחסמה. בצע את פרק 3 ואשר את בקשת המיקרופון.
המסך מציג Disconnected או Offline	הקשר לשרת נותק. המערכת מנסה להתחבר מחדש לבד כל שתי שניות. אם המצב נמשך – בדוק שהשרת עדיין פועל ושכבל הרשת מחובר.
שם העמדה לא מופיע אצל המפקד	הלקוח לא לחץ Connect, או שנבחר צוות אחר. בדוק בעמדת הלקוח שהמסך מציג מצב ולא את טופס הכניסה.
המצב ACTIVE מוצג אך לא שומעים דבר	ברוב המקרים המיקרופון של הצד השני מושקע או שנבחר התקן שגוי. בדוק את הפס הכחול בעמדה המשדרת – אם הוא אינו זז, הבעיה במיקרופון שלה.
הד או צפצוף	שתי עמדות קרובות פיזית זו לזו, או שימוש ברמקולים במקום אוזניות. השתמש באוזניות בעמדות שנמצאות באותו חדר.
הקול קטוע	עומס רשת, בדרך כלל בעמדות אלחוטיות. חבר בכבל רשת, או הקטן את מספר העמדות הפעילות בו-זמנית באותו צוות.

8. דגשים לתפעול

- המערכת פועלת **ברשת המקומית בלבד**. אין גישה מבחוץ ואין תלות באינטרנט.
- מחשב השרת חייב להישאר דולק ועם חלון השרת פתוח לאורך כל הפעילות.
- במצב ACTIVE המיקרופון פתוח כל הזמן. סגור את הצוות בסיום השימוש כדי למנוע האזנה לא מכוונת.
- עמדות באותו חדר – חובה באוזניות, אחרת ייווצר הד.
- עמדות קריטיות עדיף לחבר ברשת קווית ולא אלחוטית.
- בכל שינוי בתוכנה או בקובץ הצוותים – הפעל מחדש את השרת ורענן את כל העמדות.